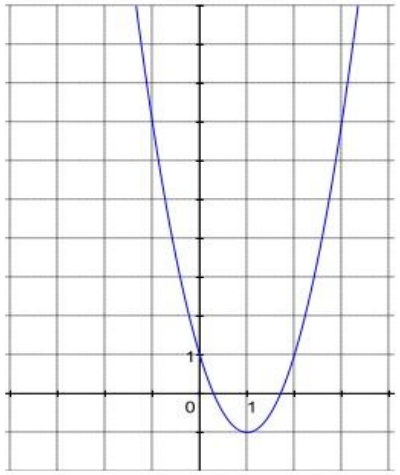
$f(x) = 2x^2 - 4x + 1$



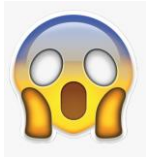
$a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Sens de variation de f	↘		↗

La fonction admet un **minimum** $f(-\frac{b}{2a})$

Discriminant

$\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta < 0$  Pas de solutions !
- $\Delta = 0$  Une solution : $x = -b/2a$
- $\Delta > 0$  Deux solutions :
  - $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
  - $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

Résolution

a > 0

Fonction : $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$

Du premier au second degré

Équation : $ax^2 + bx + c = 0$

a < 0



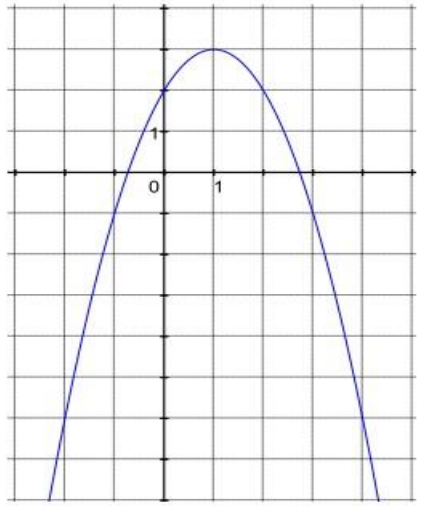
Signe

- $\Delta > 0$
- $\Delta \leq 0$

Le polynôme $ax^2 + bx + c$ est :
du même signe que a pour $x < x_1$ et $x > x_2$
du signe contraire de a pour $x_1 < x < x_2$

Le polynôme est du même signe que a

$f(x) = -x^2 + 2x + 2$



x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Sens de variation de f	↗		↘

La fonction admet un **maximum** $f(-\frac{b}{2a})$